A. Амогус

Имя входного файла:	`стандартный ввод`
Имя выходного файла:	`стандартный вывод`
Ограничение по времени:	1 секунда
Ограничение по памяти:	256 мегабайт

Бейбарыс играет в популярную компьютерную игру.

Действие в ней происходит на космическом корабле. На нем есть n предателей и m членов экипажа (всего $n + m$ игроков). В каждом раунде каждый из присутствующих на корабле предателей убивает одного члена экипажа (конечно же, никакие два предателя не могут убить одного члена экипажа). Если в начале раунда членов экипажа меньше, чем предателей, то некоторые предатели могут никого и не убить. После этого, если на корабле останется хотя бы один член экипажа, происходит общее собрание членов экипажа, и они выбрасывают одного из предателей в открытый космос, в результате чего предатель умирает и не может в дальнейшем убивать. Если все предатели или все члены экипажа оказываются мертвы, игра заканчивается, иначе начинается новый раунд.

Бейбарысу стало интересно, кто же останется в конце игры: предатели или члены экипажа? Также он задался вопросом: через сколько раундов закончится игра? Помогите ему узнать это!

Формат входных данных

В первой строке записано целое число t ($1 \leqslant t \leqslant 10^5$) — количество тестовых случаев. Далее следуют t строк, в каждой из которых содержится описание каждого тестового случая.

Описание тестового случая состоит из двух записанных через пробел целых чисел n и m ($1 \leqslant n \leqslant 2 \times 10^9, 1 \leqslant m \leqslant 10^{18}$) — количество предателей и членов экипажа, соответственно.

Формат выходных данных

Для каждого из тестовых случаев выведите ответ в описанном ниже формате.

В первой строке выведите "Impostors"(без кавычек), если в конце игры останутся предатели, и "Crewmates"(без кавычек), если останутся члены экипажа.

Во второй строке выведите одно число — количество раундов, произошедших до конца игры.

Система оценки

Подзадача	Дополнительные ограничения	Баллы	Необходимые подзадачи
0	Тесты из условия	0	—
1	$1 \leqslant n, m \leqslant 10^3$	20	—
2	$m \leqslant 2 \times 10^9$	30	1
3	—	50	1, 2

Пример

стандартный ввод	стандартный вывод
2 2 10 2 3	Crewmates 2 Impostors 2

Замечание

Рассмотрим первый пример. После первого раунда будут убиты двое членов экипажа, после чего один из двух предателей будет отправлен в открытый космос. Далее начнется второй раунд, в котором будет убит еще один член экипажа, а последний предатель отправится за борт. В итоге после двух раундов семеро членов экипажа останутся в живых.

Рассмотрим второй пример. После первого раунда на борту космического корабля останется один член экипажа и один предатель. Во втором раунде член экипажа будет убит, в результате чего общее собрание не состоится, а значит, предатель останется жив.